



ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Študent: **Bc. Andrii Stoliar**
ID študenta: 117218
Študijný program: robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Vedúci práce: Ing. Marián Tárník, PhD.
Vedúci pracoviska: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Miesto vypracovania: Ústav robotiky a kybernetiky

Názov práce: **Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Práca sa zameriava na samotnú implementáciu algoritmov riadenia pričom sa predpokladá uplatnenie poznatkov z oblasti pokročilých metód automatického riadenia v rámci príslušného študijného programu. Hlavným cieľom práce je zostavenie riadiaceho systému pre vybraný laboratórny dynamický systém vrátane vlastného softvérového návrhu pre dostupný laboratórny hardvér (mikrokontroléry, PLC a procesory pre distribuovaný riadiaci systém). Pre splnenie cieľa práce je tiež potrebné adekvátne uplatňovať postupy z oblasti identifikácie systémov, numerickej simulácie a vyhodnocovania kvality riadenia systémov.

Úlohy:

1. Oboznámte sa s dostupným laboratórnym hardvérom a vypracujte stručnú technickú dokumentáciu vybraných laboratórnych dynamických systémov.
2. Vypracujte krátky prehľad riadiacich algoritmov vybraných pre následnú implementáciu.
3. Navrhните a realizujte predmetné riadiace systémy a analyzujte kvalitu riadenia.
4. Vyhodnotte dosiahnuté výsledky.

Termín odovzdania diplomovej práce: 15. 05. 2026
Dátum schválenia zadania diplomovej práce: 06. 11. 2025
Zadanie diplomovej práce schválil: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. – garantka študijného programu